RATIO

अनुपात



PRO LEVEL SHEET



RATIO(अनुपात)

Pro Level Sheet

1. If (a + b) : (b + c) : (c + a) = 7 : 6 : 5 and a + b + c = 27, then what is the value of $\frac{1}{a} : \frac{1}{b} : \frac{1}{c}$?

यदि (a + b) : (b + c) : (c + a) = 7 : 6 : 5 और a + b + c = 27 है, तो $\frac{1}{a} : \frac{1}{b} : \frac{1}{c}$ का मान क्या है?

(a) 3 : 6 : 4 (b) 3 : 4 : 2
(c) 3 : 2 : 4 (d) 4 : 3 : 6

2. The monthly incomes of A & B are in the ratio 4 : 5. Their expenses are in the ratio 5 : 6. If 'A' saves Rs.25 per month, and 'B' saves Rs.50 per month, what are their respective incomes.

A और B की मासिक आय 4 : 5 के अनुपात में है। उनके व्यय 5 : 6 के अनुपात में हैं। यदि 'A' 25 रुपये प्रतिमाह बचाता है। और 'B' 50 रुपये प्रतिमाह बचाता है। उनकी संबंधित आय क्या हैं।

(a) 400,500 (b) 240,300
(c) 440,550 (d) 320,440

3. A company make a profit of Rs.9,00,000, 20% of which is paid as taxes. If the rest is divided among the partners P, Q and R in the ratio of $1 : 1\frac{1}{2} : 2$, then the shares of P, Q and R are respectively:

एक कंपनी 9,00,000 रुपये का लाभ कमाती है। जिसका 20% कर के रूप में भुगतान किया जाता है। यदि शेष भागीदारी P, Q और R में $1 : 1\frac{1}{2} : 2$ के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो P, Q और R के हिस्से क्रमशः हैं।

(a) 2,40,000; 3,20,000; 1,60,000
(b) 3,20,000; 2,40,000; 1,60,000
(c) 1,60,000; 3,20,000; 2,40,000
(d) 1,60,000; 2,40,000; 3,20,000

4. Rishi and Sarita have ₹4,760. If $\frac{9}{16}$ of Rishi's amount is equal to $\frac{3}{4}$ of Sarita's amount, how much does Sarita have ?

ऋषि और सरिता के पास 4,760 रुपये हैं। यदि ऋषि की राशि का $\frac{9}{16}$ सरिता की राशि के $\frac{3}{4}$ के बराबर है, तो सरिता के पास कितनी राशि है?

(a) ₹2,720 (b) ₹3,570
(c) ₹2,040 (d) ₹2,190

5. The numbers of coins of 25 paisa, 50 paisa, ₹ 2 and ₹ 5 are in the ratio 5 : 4 : 3 : 1 respectively. If the total amount of coins is ₹ 285, then what will be the difference between the number of 25 paisa and ₹ 5 coins?

25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्याओं का अनुपात क्रमशः 5 : 4 : 3 : 1 है। यदि सिक्कों की कुल राशि 285 रुपये है, तो 25 पैसे और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के बीच अंतर क्या होगा?

(a) 60 (b) 30
(c) 80 (d) 40

6. Certain sum is divided among A, B, C and D such that the ratio of the shares of A : B = 1 : 3 ; B : C = 2 : 5 ; C : D = 2 : 3. If the difference between the shares of B and D is ₹6,435, then the total sum (in ₹) is:

एक निश्चित धनराशि को A, B, C और D में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि इन हिस्सों का अनुपात A : B = 1 : 3 ; B : C = 2 : 5; C : D = 2 : 3 है। यदि B और D के हिस्सों के बीच अंतर 6435 रुपये है, तो कुल धनराशि का योग (रुपये में) कितना है?

(a) 15,477 (b) 17,457
(c) 14,775 (d) 17,745

7. Rice worth, ₹504 per kg and, ₹540 per kg are mixed with the third variety in the ratio 1 : 1 : 2. If the mixture is worth, ₹612 per kg. Find the price (per kg in 1) of the third variety.

₹504 प्रति किलोग्राम और ₹540 प्रति किलोग्राम मूल्य के चावल को तीसरी किस्म के चावल के साथ 1 : 1 : 2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि इस मिश्रण का मूल्य ₹612 प्रति किलोग्राम है, तो तीसरी किस्म के चावल का मूल्य (₹ प्रति किलोग्राम में) ज्ञात कीजिए।

(a) ₹ 630 (b) ₹ 702
(c) ₹ 764 (d) ₹ 522

8. The income of A is $\frac{2}{3}$ of B's income and the expenditure of A is $\frac{3}{4}$ of B's expenditure. If $\frac{1}{3}$ of the income of B is equal to the expenditure of A, then the ratio of the savings of A to those of B is:

A की आय, B की आय की $\frac{2}{3}$ है और A का व्यय B के व्यय का $\frac{3}{4}$ है। यदि B की आय का $\frac{1}{3}$, A के व्यय के बराबर है, तो A की बचत का B की बचत से अनुपात ज्ञात करें।

(a) 5 : 3 (b) 3 : 5
(c) 4 : 3 (d) 3 : 4

9. Rewa has some hens and some goats. If the total number of animal heads is 100 and the total number of animal feet is 348, then what is the total number of goats with Rewa?

रीवा के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि जानवरों के सिरों की कुल संख्या 100 है और जानवरों के पैरों की कुल संख्या 348 है, तो रीवा के पास कुल कितनी बकरियां है?

(a) 76 (b) 74
(c) 55 (d) 80

10. A bag contains a total of 180 coins in the denominations of ₹5 and ₹1. Find the number of ₹5 coins in the bag, if the total value of the coins is ₹500.
एक बैग में 5 रुपये और 1 रुपये मूल्यवर्ग के कुल 180 सिक्के हैं। बैग में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, यदि सिक्कों का कुल मूल्य 500 रुपये है।
(a) 100 (b) 60
(c) 120 (d) 80

11. x varies directly as $(y^2 + z^2)$ At $y = 1$ and $z = 2$, the value of x is 15. Find the value of z, when $x = 39$ and $y = 2$:
$y = 1$ पर x, $(y^2 + z^2)$ के समानुपाती है और $z = 2$ पर, x का मान 15 है। z का मान ज्ञात कीजिए, जब $x = 39$ और $y = 2$ हो:
(a) 2 (b) 3
(c) 4 (d) 6

12. Three numbers are in the ratio $\frac{4}{5} : \frac{5}{6} : \frac{9}{10}$. The difference between the smallest and the greatest numbers is 12. Find the number which is neither the smallest nor the greatest.
तीन संख्या $\frac{4}{5} : \frac{5}{6} : \frac{9}{10}$ के अनुपात में है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 है। वह संख्या ज्ञात करें जो न तो सबसे छोटी है और न ही सबसे बड़ी।
(a) 96 (b) 108
(c) 100 (d) 104

13. A number 37 is divided into two parts such that 5 times one part and 11 times the other is together equal to 227. Find the value of 9 times the smaller number.
एक संख्या 37 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना मिलाकर 227 के बराबर है। छोटी संख्या के 9 गुने का मान ज्ञात कीजिए।
(a) 62 (b) 60
(c) 61 (d) 63

14. If $m = \frac{4pq}{p+q}$, then the value of $\frac{m+2p}{m-2p} + \frac{m+2q}{m-2q}$:
यदि $m = \frac{4pq}{p+q}$, तो $\frac{m+2p}{m-2p} + \frac{m+2q}{m-2q}$ का मान ज्ञात करे।
(a) 2 (b) 4
(c) $\frac{2mpq}{(p+q)}$ (d) None of t hese

15. A student took five papers in an examination, where the full marks were the same for each paper. His marks in these papers were in the proportion of 6 : 7 : 8 : 9 : 10. in all papers together. The candidate obtained 60% of total marks. Then the number of papers in which he got more than 50% marks is:
एक छात्र ने एक परीक्षा में पाँच पेपर दिए, जहाँ प्रत्येक पेपर के लिए पूरे अंक समान थे। इन पेपरों में उसके अंक सभी पेपरों में मिलाकर 6 : 7 : 8 : 9 : 10 के अनुपात में थे। उम्मीदवार ने कुल अंकों का 60% प्राप्त किया। तो कितने पेपर में उसे 50% से अधिक अंक मिले हैं:
(a) 2 (b) 3
(c) 4 (d) 5

16. A company is manufacturing boxes of three types: plastic, wood and glass. The ratio of the numbers of plastic, wood and glass boxes is 2 : 3 : 5. The difference between the numbers of wood and glass boxes is 144. If the number of plastic boxes is increased by 25%, then what will be the number of plastic boxes now?
एक कंपनी तीन प्रकार के बक्सों का निर्माण करती है – प्लास्टिक, लकड़ी और काँच। प्लास्टिक, लकड़ी और काँच के बक्सों की संख्या का अनुपात 2 : 3 : 5 है। लकड़ी और काँच के बक्सों की संख्याओं के बीच का अंतर 144 है। यदि प्लास्टिक के बक्सों की संख्या में 25% की वृद्धि की जाए, तो अब प्लास्टिक के बक्सों की संख्या कितनी होगी?
(a) 144 (b) 216
(c) 360 (d) 180

17. Ratanlal sells rasgullas (a favorite Indian sweets) at Rs.15 per kg. A rasgulla is madeup of flour and sugar in the ratio of 5 : 3. The ratio of price of sugar and flour is 7 : 3 (per kg). Thus he earns $66\frac{2}{3}\%$ profit. What is the cost price of sugar?
रतनलाल 15 रुपये प्रति किलो के हिसाब से रसगुल्ले (एक पसंदीदा भारतीय मिठाई) बेचता है। एक रसगुल्ला आटे और चीनी से 5:3 के अनुपात में बना है। चीनी और आटे की कीमत का अनुपात 7:3 (प्रति किलो) है। इस प्रकार उसे $66\frac{2}{3}\%$ लाभ होता है। चीनी का क्रय मूल्य क्या है?
(a) Rs.10/kg. (b) Rs.9/kg.
(c) Rs.18/kg. (d) Rs.14/kg.

18. The cost of a piece of diamond varies with the square of its weight. A diamond of ₹6,084 value is cut into 3 pieces whose weights are in the ratio 3 : 2 : 1. Find the loss involved in the cutting.
हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके वजन के वर्ग के साथ बदलता रहता है। 6,084 रुपये मूल्य के एक हीरे को 3 टुकड़ों में काटा जाता है, जिसका वजन 3 : 2 : 1 के अनुपात में होता है। काटने से होने वाली हानि ज्ञात कीजिए।
(a) ₹3,768 (b) ₹3,718
(c) ₹3,168 (d) ₹3,518

19. The price of a precious stone weighing 48 g, is ₹2,30,400. It is broken into two pieces whose weights are in the ratio of 5 : 7. If the price is proportional to the square of the weight, then the loss (in ₹) incurred, is:
48 ग्राम वजन वाले एक कीमती पत्थर की कीमत 230400 रुपये है। यह दो टुकड़ों में टूटा हुआ है, जिनके वजन का अनुपात 5 : 7 है। यदि कीमत वजन के वर्ग के समानुपती है, तो हानि (रुपये में) ज्ञात करें।
(a) 112000 (b) 40000
(c) 118400 (d) 78400

20. A sum of ₹1250 has to distributed among A, B, C and D. Total share of B and D is equal to $\left(\frac{14}{11}\right)$ of total share of A and C. Share of D is half of share of A. Share of C is 1.2 of share of A. What are the shares of A, B, C and D respectively?
1250 रूपये को A, B, C तथा D में विभाजित किया जाना है। B तथा D का कुल हिस्सा, A तथा C के कुल हिस्से का $\left(\frac{14}{11}\right)$ है। D का हिस्सा, A के हिस्से का आधा है। C का हिस्सा A के हिस्से का 1.2 गुना है। A, B, C तथा D के हिस्से क्रमशः कितने-कितने हैं?
(a) ₹250, ₹525, ₹300, ₹125
(b) ₹250, ₹575, ₹300, ₹125
(c) ₹250, ₹575, ₹300, ₹175
(d) ₹350, ₹525, ₹300, ₹125

21. Sum of 6,300 is divided among A, B, C and D such that the ratio of the combined share of A and D to the combined share of B and C is 11 : 10 and the ratio of the share of B and D is 8 : 9. If C receives ₹1,560, then what is the difference (in ₹) between the share of A and B?

₹6,300 की राशि को A, B, C और D में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A और D के संयुक्त हिस्से का B और C के संयुक्त हिस्से से अनुपात 11 : 10 है और B और D के हिस्से का अनुपात 8 : 9 है। यदि C को 1,560 रुपये मिलते हैं, तो A और B के हिस्सों के बीच का अंतर (₹ में) क्या है?

(a) 180 (b) 240
(c) 120 (d) 160

22. The cost of 3 cups and 5 plates is ₹1,080 and the costs of 2 cups and 4 plates is ₹840. Find the ratio of the cost of a cup to the cost of a plate.

3 कप और 5 प्लेट की कीमत 1,080 रुपये है और 2 कप और 4 प्लेट की कीमत 840 रुपये है। एक कप की लागत और एक प्लेट की लागत का अनुपात ज्ञात कीजिये।

(a) 1 : 3 (b) 2 : 3
(c) 1 : 1 (d) 1 : 2

23. The ratio of the number of boys to the number of girls in a school of 1650 students is 6 : 5. If 124 new boys are admitted and few new girls are admitted, the ratio changes to 4 : 3. What is the ratio of the newly admitted girls to the newly admitted boys?

1650 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों की संख्या ओर लड़कियों की संख्या का अनुपात 6 : 5 है। यदि 124 नए लड़कों और कुछ नई लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, तो अनुपात 4 : 3 हो जाता है। प्रवेश लेने वाली नई लड़कियों और नए लड़कों का अनुपात क्या है?

(a) 4 : 3 (b) 3 : 4
(c) 9 : 62 (d) 62 : 9

24. R pays ₹100 to P with ₹5, ₹2 and ₹1 coins. The total number of coins used for paying are 40. What is the number of coins of denomination ₹5 in the payment?

R, ₹5, ₹2 और ₹1 के सिक्कों में P को ₹100 का भुगतान करता है। भुगतान के लिए उपयोग किए गए सिक्कों की संख्या 40 है। भुगतान में ₹5 मूल्य-वर्ग के सिक्कों की संख्या कितनी है?

(a) 16 (b) 17
(c) 18 (d) 13

25. The incomes of P, Q and R are in the ratio 10 : 12 : 9 and their expenditures are in the ratio 12 : 15 : 8. If Q saves 25% of his income, then what is the ratio of the savings of P, Q and R?

P, Q और R की आय का अनुपात 10 : 12 : 9 है और उनके व्यय का अनुपात 12 : 15 : 8 है। यदि Q अपनी आय का 25% भाग बचाता है, तो P, Q और R की बचत का अनुपात क्या है?

(a) 15 : 14 : 21
(b) 14 : 15 : 21
(c) 21 : 15 : 14
(d) 21 : 14 : 15

26. The ratio of the incomes of A and B in the last year was 4 : 3. The ratios of their individual incomes in the last year and the present year are 3 : 4 and 5 : 6, respectively. If their total income in the present year is ₹ 24.12 lakhs, then the sum of the income (in ₹ lakhs) of A in the last year and that of B in the present year is:

पिछले वर्ष में A और B की आय का अनुपात 4 : 3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 3 : 4 और 5 : 6 है। यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय 24.12 लाख रुपये है, तो पिछले वर्ष में A की आय और वर्तमान वर्ष में B की आय (लाख रुपये में) का योग ज्ञात करें।

(a) 22.17 (b) 21.28
(c) 10.98 (d) 20.52

27. A question is given followed by two statements I and II. Consider the Question and the Statements and mark the correct option.

एक प्रश्न और उसके बाद दो कथन I और II दिए गए हैं। प्रश्न और कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चिह्नित कीजिए।

Question/प्रश्न: The ratio of P's salary to Q's salary is 6 : 5. How much is P's expenditure?

P के वेतन का Q के वेतन से अनुपात 6 : 5 है। P का व्यय कितना है?

Statement/कथन-I : The ratio of P's saving to Q's saving is 3 : 2

P की बचत का Q की बचत से अनुपात 3 : 2 है

Statement/कथन-II : The ratio of P's expenditure to Q's expenditure is 1 : 1

P के व्यय का Q के व्यय से अनुपात 1 : 1 है

Which one of the following is correct in respect of the above Question and the Statements?

उपर्युक्त प्रश्न और कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

(a) The Question can be answered by using one of the Statements alone, but cannot be answered using the other Statement alone/प्रश्न का उत्तर केवल एक कथन का उपयोग करके दिया जा सकता है, किंतु केवल दूसरे कथन का उपयोग करके नहीं दिया जा सकता है

(b) The Question can be answered by using either Statement alone/प्रश्न का उत्तर दोनों में से केवल किसी एक कथन का उपयोग करके दिया जा सकता है

(c) The Question can be answered by using both the Statements together, but cannot be answered using either Statement alone/प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके दिया जा सकता है, किंतु केवल किसी एक कथन का उपयोग करके नहीं दिया जा सकता है

(d) The Question cannot be answered even by using both the Statements together/प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके भी नहीं दिया जा सकता है

28. There are 3 numbers A, B & C. It is observed that if 8, 15 and 21 is subtracted respectively from these three quantities then they will be in the ratio of 17 : 9 : 10. If sum of these three numbers is 1484 then what will be the value of $\left(\frac{A+B-C}{C-B}\right)$?

तीन संख्याएं A, B और C हैं। यदि इन तीनों संख्याओं में से क्रमशः 8, 15 और 21 घटाया जाता है तो इनका अनुपात 17 : 9 : 10 हो जाता है। यदि इन तीन संख्याओं का योगफल 1484 हो तो $\left(\frac{A+B-C}{C-B}\right)$ का मान क्या है?

(a) $\frac{321}{23}$ (b) $\frac{315}{13}$
(c) $\frac{183}{15}$ (d) $\frac{225}{17}$

29. The ratio of the female and male employee in an office is 3 : 5. There is an increase in the number of female employees and a decrease in the number of male employees by the same number then their ratio becomes 7 : 9. After the increase the difference between the number of male and the number of female employees is 200. Find the total number of female and male employees before the increase of female employees.

एक कार्यालय में महिला और पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3 : 5 है। महिला कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होती है और पुरुष कर्मचारियों की संख्या में उतनी ही कमी होती है, फिर उनका अनुपात 7 : 9 हो जाता है। वृद्धि के बाद, पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या के बीच का अंतर 200 है। वृद्धि से पहले महिला और पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

(a) 1000 (b) 900
(c) 1600 (d) 850

30. Salaries of B, C, D and E are in the ratio of 2 : 3 : 4 : 5 respectively. Their salaries are increased by 20 percent, 30 percent, 40 percent and 50 percent respectively. If the increased salary of D is Rs.560, then what is the sum of the original salaries of B , C, D and E?

B, C, D और E के वेतन क्रमशः 2 : 3 : 4 : 5 के अनुपात में है। उनके वेतन में क्रमशः 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 40 प्रतिशत और 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यदि D का बढ़ा हुआ वेतन 560 रुपये हो, तो B, C, D और E के मूल वेतनों का योग कितना है?

(a) ₹1260 (b) ₹1820
(c) ₹1560 (d) ₹1400

ANSWER KEY

1.	(d)	2.	(a)	3.	(d)	4.	(c)	5.	(c)	6.	(d)	7.	(b)	8.	(b)	9.	(b)	10.	(d)
11.	(b)	12.	(c)	13.	(d)	14.	(a)	15.	(c)	16.	(d)	17.	(d)	18.	(b)	19.	(a)	20.	(b)
21.	(b)	22.	(a)	23.	(c)	24.	(d)	25.	(b)	26.	(d)	27.	(d)	28.	(a)	29.	(c)	30.	(d)

SOLUTIONS

1. (d) $2 \times (a + b + c) = 7x + 6x + 5x$

$a + b + c = 9x$

$9x = 27$

$x = 3$

$a + b = 7 \times 3 = 21,\ c = 27 - 21 = 6$

$b + c = 6 \times 3 = 18,\ a = 27 - 18 = 9$

$c + a = 5 \times 3 = 15,\ b = 27 - 15 = 12$

$\frac{1}{a} : \frac{1}{b} : \frac{1}{c} = \frac{1}{9} : \frac{1}{12} : \frac{1}{6} = 4 : 3 : 6$

2. (a) $A \rightarrow 4x - 5y = 25$

$B \rightarrow 5x - 6y = 50$

$x = 100,\ y = 75$

A's income = 4 × 100 = 400

B's income = 5 × 100 = 500

Alternate Method:

	A		B
I →	4	↘↗	5
E →	5	↗↘	6
S →	25		50

(24 ~ 25)unit = (250 – 150)

1 unit = 100

Income of A (4 unit) = 400

Income of B (5 unit) = 500

3. (d) Amount distributed in P, Q and R

$\Rightarrow 900000 \times \frac{80}{100} = 720000$

$\Rightarrow P : Q : R = 1 : 1\frac{1}{2} : 2$

$= 2 : 3 : 4$

9 unit = 720000

1 unit = 80000

Share of P : Q : R

2 × 80000 : 3 × 80000 : 4 × 80,000

160000 : 240000 : 320000

Note:- Since P : R = 1 : 2 therefore only option (d) is possible.

4. (c) Let, Sarita has ₹'S' & Rishi has ₹'R'

S + R = ₹ 4760

ATQ,

$\therefore \frac{9}{16}R = \frac{3}{4}S \Rightarrow \frac{R}{S} = \frac{4}{3}$

⇒ (4 + 3) units → ₹4760

3 units → $₹\frac{4760}{7} \times 3 = 680 \times 3 = ₹2040$

5. (c)

Denomination →	25P		50P		Rs.2		Rs.5
No. of coins →	5	:	4	:	3	:	1
Total value →	1.25	:	2	:	6	:	5

Total value = 14.25 unit → 285

1 unit → 20

∴ Difference between no. of 25 paisa and ₹ 5 coin = 20 × 4 = 80

6. (d)

A		B		C		D
1	:	3		③		③
②		2	:	5		⑤
②		②		2	:	3
4	:	12	:	30	:	45 = 91

Diff. = 33

33 units → 6435

1 unit → 195

∴ Total sum = 91 × 195 = ₹17745

7. (b) Let price of third variety rice = x

Avg. price of variety

$\Rightarrow 612 = \frac{1 \times 504 + 1 \times 540 + 2 \times x}{4}$

$\Rightarrow 612 = \frac{504 + 540 + 2x}{4}$

$\Rightarrow 2448 = 1044 + 2x$

$\Rightarrow 2x = 2448 - 1044$

$\Rightarrow 2x = 1404 \Rightarrow x = 702$

∴ Price of third variety rice = ₹702

Alternate Method:

Ratio → 1 : 1 : 2

Price → 504 : 540 : x

Avg. → 612

$$x = 612 + \frac{(612-504)+(612-540)}{2}$$

$$\Rightarrow x = 612 + \frac{108+72}{2}$$

$\Rightarrow x = 612 + 90 = ₹\ 702$

8. (b) A's income = $\frac{2}{3}$ of B's income, $\frac{1}{3}$ of B's income = exp. of A

$$\Rightarrow \frac{\text{Expenditure of A}}{\text{Income of B}} = \frac{1}{3}$$

	A	:	B
Inc	$= 2_{\times 3}$	:	$3_{\times 3}$
Exp	$= 3$	:	4
Inc	$= 6$	:	9
Exp	$= 3$	:	4
Sav	$= 3$	:	5

9. (b) Let, hens = x ⇒ goats = y

ATQ,

$x + y = 100$ .....(i)

$2x + 4y = 348$ .....(ii)

Solving (i) and (ii)

y = 74

Alternate Method:

Hens Goat

Legs → 200 400

348

52 148

13 : 37

sum

50 unit = 100

37 unit = 74

10. (d) Let no. of coin of ₹5 = x and ₹1 = y

Total no. of coin = $x + y = 180$ ..... (i)

and their value = $5x + y = 500$ ..... (ii)

from eqn. (ii) & (i) we get

$4x = 320 \Rightarrow x = 80$

Alternate Method:

Rs.5 coins value $5 \times 180 = 900$

Rs.1 coins value $1 \times 180 = 180$

500

320 : 400 = 9

4 : 5

×20 ×20

80 180

11. (b) $x \propto (y^2 + z^2)$

$x = k(y^2 + z^2)$ [∵ y = 1, z = 2, x = 15]

$15 = k(1 + 4)$

$k = 3$

$x = k(y^2 + z^2)$ [∵ x = 39, y = 2, k = 3, z = ?]

$39 = 3(4 + z^2)$

$z = 3$

12. (c) Given, Ratio = $\frac{4}{5} : \frac{5}{6} : \frac{9}{10}$

[L.C.M of (5, 6, 10) = 60]

$$\Rightarrow \frac{4}{5} \times 60 : \frac{5}{6} \times 60 : \frac{9}{10} \times 60$$

= 48 : 50 : 54

⇒ 24 : 25 : 27

ATQ,

3 unit = 12

⇒ 1 unit = 4

∴ The number which is neither the smallest nor the greatest is

= 25 × 4 =100

Note:- Since number are in the ratio 24 : 25 : 27. Option (c) is only possible value as only option (c) is multiple of 25.

13. (d) Let, I[st] number = x

II[nd] number = $37 - x$

ATQ,

$5x + 11(37 - x) = 227$

$\Rightarrow 5x + 407 - 11x = 227 \Rightarrow x = 30$

∴ Smaller number = 37 – 30 = 7

∴ 9 times of smaller number = 7 × 9 = 63.

14. (a) $m = \frac{4pq}{p+q}$, $\frac{m+2p}{m-2p} + \frac{m+2q}{m-2q} = ?$

$$\frac{m}{2p} = \frac{2q}{p+q}$$

$$\frac{m}{2q} = \frac{2p}{p+q}$$

Use componando & dividendo rule

$$\Rightarrow \frac{m+2p}{m-2p} + \frac{m+2q}{m-2q}$$

$$\Rightarrow \frac{2q+p+q}{2q-p-q} + \frac{2p+p+q}{2p-p-q}$$

$$\Rightarrow \frac{3q+p}{q-p} + \frac{3p+q}{p-q}$$

$$\Rightarrow \frac{(3q+p-3p-q)}{(q-p)} = \frac{2(q-p)}{(q-p)} = 2$$

15. (c) Let full marks of each paper = 100

Total marks of 5 paper = 500

He gets 60% = 500 × 60% = 300

$6x + 7x + 8x + 9x + 10x = 300$

$$x = \frac{300}{40} = \frac{15}{2}$$

I	:	II	:	III	:	IV	:	V
$6\times\frac{15}{2}$		$7\times\frac{15}{2}$		$8\times\frac{15}{2}$		$9\times\frac{15}{2}$		$10\times\frac{15}{2}$
= 45%		= 52.5%		= 60%		= 67.5%		= 75%

In four papers, he got more than 50%

16. (d)

Plastic : Wood : Glass

No. → 2 : 3 : 5

Diff.

2 unit = 144

$25\% = \frac{1}{4} \rightarrow \frac{5}{4}$

Now, no. of plastic boxes $= \frac{5}{4}\times 144 = 180$

17. (d) SP of 1 kg. Rasgullas = Rs.15

Profit% $= 66\frac{2}{3}\% = \frac{2}{3}$

CP of 1 kg. Rasgullas $= \frac{15}{1+\frac{2}{3}} =$ Rs.9

Quantity of sugar in 1 kg. Rasgullas $= \frac{3}{8}\times 1 = \frac{3}{8}$kg.

Quantity of flour in 1 kg. Rasgullas $= \frac{5}{8}\times 1 = \frac{5}{8}$kg.

CP = Sugar : Flour

7 : 3

$\Rightarrow 7k\times\frac{3}{8} + 3k\times\frac{5}{8} = 9$

$\Rightarrow \frac{36k}{8} = 9$

k = 2

CP of 1 kg. sugar = 7k = 7 × 2 = Rs14/kg.

18. (b) Cost of Diamond ∝ (weight)²

Weight → 3 : 2 : 1

Cost → 9 : 4 : 1 = 14

Original cost of diamond = 6² = 36 unit

Loss = 36 – 14 = 22 unit

36 unit → 6084

1 unit → 169

∴ 22 unit → 22 × 169 = ₹3718

19. (a) Given, Price ∝ weight²

⇒ 230400 = k × 48 × 48

⇒ k = 100

Ratio of weight = 5 : 7 = 12

×4 ×4 ×4

20g 28g 48g

⇒ Price of 20 gm. = 20 × 20 × 100 = 40000

⇒ Price of 28 gm = 28 × 28 × 100 = 78400

∴ Loss incurred = 230400 – 118400 = ₹112000

20. (b) Given,

$B + D = \frac{14}{11}(A + C)$

$\Rightarrow \frac{B+D}{A+C} = \frac{14}{11}$ (×50 → 700, ×50 → 550)

25 unit = 1250

1 unit = 50

Also, $D = \frac{1}{2}A$, $C = 1.2A$

∵ A + C = ₹550

⇒ 2.2A = 550

⇒ A = ₹250

⇒ C = ₹300

Also D = ₹125 & B = 700 – 125 = ₹575

21. (b) $\frac{C}{A+B+C+D} = \frac{1560}{6300} = \frac{26}{105}$

$\frac{A+D}{B+C} = \frac{11}{10}$ (×5 → 55, ×5 → 50)

21 unit = 105

1 unit = 5

Where, C = 26

B = 50 – 26 = 24

ATQ,

$\frac{B}{D} = \frac{8}{9}$ (×3 → 24, ×3 → 27)

D = 27

A = 55 – 27 = 28

Sequence,

A	B	C	D	
↓	↓	↓	↓	
28	24	26	27	= 105 unit

105 unit = 6300

1 unit = 60

Difference between the share of A and B = 4 × 60 = ₹ 240

22. (a) ATQ

3C + 5P = 1080 ×2 .....(i)

2C + 4P = 840 ×3 .....(ii)

Subtracting (i) from (ii)

$6C + 10P = 2160$

$6C + 12P = 2520$

$2P = 360$

$P = 180$

2C + 4P = 840

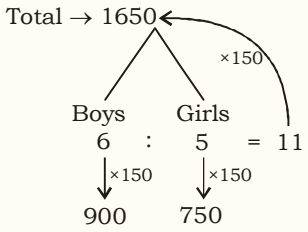
⇒ 2C + 720 = 840

⇒ 2C = 120

⇒ C = 60

Ratio = 60 : 180 = 1 : 3

23. (c) Let, newly admitted girls be *x*.



New admitted 124 x

New ratio 4 : 3

4 unit → (900 + 124) = 1024

3 unit = 768

Newly admitted girls = 768 – 750 = 18

So, ratio = 18 : 124 = 9 : 62

24. (d) Let, number of coins of Rs.5 and Rs.2 respectively be x and y

Denomination →	₹5	:	₹2	:	₹1
No. of coins →	$\boxed{x}$	:	y	:	$40-x-y$
Value →	$5x$	:	$2y$	:	$40-x-y$

ATQ,

$5x + 2y + 40 - x - y = 100$

$\Rightarrow 4x + y = 60$

Use option (d) $x = 13$ satisfy

$\therefore$ Rs.5 number of coins = 13

25. (b) Given

	P	:	Q	:	R	
Income →	(10	:	12	:	9)	×5×4=20
Exp. →	(12	:	15	:	8)	×4×3=12

Saving = 25% = $\frac{1}{4}$

(Income : Exp. = 4 : 3)

	P	:	Q	:	R
Income →	200	:	240	:	180
Exp. →	144	:	180	:	96
Saving →	56	:	60	:	84
=	14	:	15	:	21

Note: First we equate the value of Q in income and expenditure, then we divide Q in ratio of 4 : 3.

Alternate Method:

	P	:	Q	:	R
Income →	$10x$	:	$12x$	:	$9x$
Exp. →	$12y$	:	$15y$	:	$8y$

ATQ, $12x - 15y = \frac{1}{4} \times 12x$

$\Rightarrow 9x = 15y$

$\Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{5}{3}$

	P	:	Q	:	R
Income →	50	:	60	:	45
Exp. →	36	:	45	:	24
Savings →	14	:	15	:	21

26. (d) Taking LCM of 4, 3, 5 = 60

	A	:	B		A	:	B
Last year →	4	:	3	⇒	60	:	45

	Last	:	Present				
A →	3	:	4	⇒	60	:	80
B →	5	:	6	⇒	45	:	54

$(80 + 54)x = 24.12$

$\Rightarrow 134x = 24.12 \Rightarrow x = 0.18$ lakh

Sum of income of A in last year and B in present year $= 60x + 54x = 114x = 114 \times 0.18 = 20.52$ lakh

Alternate Method:

	A	:	B
Last year →	$4x$	:	$3x$
Present year →	$4x \times \frac{4}{3}$	:	$3x \times \frac{6}{5}$

$\frac{16x}{3} + \frac{18x}{5} = 24.12$ lakh

$\Rightarrow \frac{134x}{15} = 24.12$ lakh

$\Rightarrow x = 2.7$ lakh

Sum of income of A in last year and B in present year

$= 4x + \frac{18x}{5} = \frac{38x}{5} = \frac{38 \times 2.7}{5} = 20.52$ lakh

27. (d) Given,

	P		Q
Income	6	:	5

Statement I:

	P		Q
Saving	3	:	2
Income	6	:	5

Statement II:

	P		Q
Income	6	:	5
Saving	3	:	2
Expenditure	1	:	1

Since, only ratios are given of income, expenditure and savings in both statements

Amount of expenditure cannot be determined.

Hence, question cannot be answered even by using both the statements together.

28. (a)

A	:	B	:	C	⇒	1484
↓ –8		↓ –15		↓ –21		↓ –44
17	:	9	:	10	⇒	1440

(17 + 9 + 10) unit → 1440

36 unit → 1440

1 unit → 40

	17	:	9	:	10
	↓ ×40		↓ ×40		↓ ×40
	680		360		400
Add →	8		15		21
	688		375		421

$\therefore \left(\frac{A+B-C}{C-B}\right) = \frac{688+375-421}{421-375}$

$= \frac{1063-421}{46} = \frac{642}{46} = \frac{321}{23}$

29. (c) Let no. of Males be M and no. of females be F

Given $\frac{M}{F}=\frac{5}{3}$

Given, $\frac{M-A}{F+A}=\frac{9}{7}$

$\Rightarrow 7M - 7A = 9F + 9A$

$\Rightarrow 7M - 9F = 16A$

$\Rightarrow 7M - \frac{9\times 3M}{5} = 16A$

$\Rightarrow 35M - 27M = 80A$

$\Rightarrow 8M = 80A$

$\Rightarrow M = 10A$

Given, $(M - A) - (F + A) = 200$

$\Rightarrow M - 2A - F = 200$

$\Rightarrow M - \frac{2M}{10} - \frac{3M}{5} = 200$

$\Rightarrow \frac{10M - 2M - 6M}{10} = 200$

$\Rightarrow 2M = 2000 \Rightarrow M = 1000$

5 unit = 1000 $\Rightarrow$ 1 unit = 200

Female = 3 unit = 600

Total employee = 1000 + 600 = 1600

Alternate Method:

$(3 : 5)_{\times 2}$

Male Female

$+1\left(\begin{matrix}3 & : & 5\\ 7 & : & 9\end{matrix}\right)-1$

2 unit $\rightarrow$ 200

1 unit $\rightarrow$ 100

ATQ,

(6 + 10) unit × 100 = 1600

30. (d) Let ratio of salary of B, C, D, E be 200, 300, 400, 500

	B	C	D	E
Old Salaries	200	300	400	500
New Salaries	$\frac{120}{100}\times 200$ = 240	$\frac{130}{100}\times 300$ = 390	$\frac{140}{100}\times 400$ = 560	$\frac{150}{100}\times 500$ = 750

Given, new salary of D = ₹560

∴ Sum of old salaries of B, C, D, E

= 200 + 300 + 400 + 500 = ₹1400